

Introdução à Ressonância Magnética Eletrônica - Piic/Ufes

Edital:	Edital Piic 2024/2025
Área do Conhecimento (CNPq):	Ciências Exatas e da Terra
Subárea do Conhecimento (CNPq):	Física
Título do Projeto:	Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2023-2025
Título do Subprojeto:	Introdução à Ressonância Magnética Eletrônica
Professor Orientador:	Thiago Eduardo Pedreira Bueno
Estudante:	Vinicius Christian Ferrari

Resumo

Este trabalho aborda o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a análise de dados experimentais de Ressonância Ferromagnética (FMR), uma técnica fundamental para a caracterização de materiais magnéticos. A partir do estudo da dinâmica da magnetização, descrito pela equação de Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG), foram deduzidas as condições de ressonância para filmes finos. Com base nesse formalismo teórico, foi implementado um software em Python com uma interface gráfica. A ferramenta permite o carregamento de dados experimentais, a visualização dos espectros de FMR, e realiza o ajuste numérico da derivada da curva de absorção Lorentziana para extrair com precisão parâmetros magnéticos chave, como o campo de ressonância (H_r) e a largura de linha (ΔH). O software se mostrou eficaz na análise de espectros de filmes finos, automatizando e simplificando a obtenção de suas propriedades magnéticas.

Palavras-chave: Ressonância Eletrônica, Ressonância Ferromagnética, Dinâmica da Magnetização, Python.

1 Introdução

O estudo de materiais magnéticos em escala nanométrica, especialmente na forma de filmes finos, é um pilar para o avanço de tecnologias disruptivas como a spintrônica, memórias magnéticas de alta densidade (MRAM) e sensores de campo magnético. Para projetar e otimizar dispositivos baseados nesses materiais, é crucial caracterizar suas propriedades magnéticas dinâmicas e estáticas de forma precisa.

A Ressonância Ferromagnética (FMR) se destaca como uma das técnicas experimentais mais poderosas e sensíveis para essa finalidade. Ela permite investigar fenômenos como a precessão da magnetização e seus mecanismos de relaxação, fornecendo acesso a parâmetros fundamentais como a magnetização efetiva, campos de anisotropia e o fator de amortecimento de Gilbert.

Contudo, os dados brutos obtidos em um experimento de FMR requerem um processamento e análise detalhados. A extração dos parâmetros físicos de interesse depende do ajuste desses dados a um modelo teórico que descreva a dinâmica da magnetização do sistema.

Nesse contexto, este projeto se propõe a desenvolver uma solução computacional para automatizar e otimizar a análise de dados de FMR. Foi criada uma aplicação com interface gráfica em Python, que integra o modelo teórico da dinâmica da magnetização com algoritmos de ajuste numérico. O software visa simplificar o fluxo de trabalho do pesquisador, desde a importação dos dados até a extração e visualização dos parâmetros magnéticos, tornando a caracterização de filmes finos mais ágil e robusta.

Este relatório detalhará o embasamento teórico, a metodologia de implementação da ferramenta e os resultados obtidos com sua aplicação em dados experimentais.

2 Objetivo

O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento e a validação de uma ferramenta computacional para a análise de espectros de Ressonância Ferromagnética (FMR), visando a extração de propriedades magnéticas de filmes finos.

Para alcançar este objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

- **Estudar o formalismo teórico** da Ressonância Ferromagnética, com foco na equação de Landau-Lifshitz-Gilbert para descrever a dinâmica da magnetização e na derivação das condições de ressonância para filmes finos.
- **Implementar um modelo computacional** em linguagem Python para realizar o ajuste numérico de curvas experimentais de FMR, utilizando a derivada de uma função Lorentziana.
- **Desenvolver uma interface gráfica (GUI)** amigável e intuitiva para o software, permitindo a importação, visualização e manipulação dos dados experimentais de forma interativa.
- **Validar a ferramenta** aplicando-a a dados experimentais de FMR obtidos em amostras de filmes finos, demonstrando sua capacidade de extrair de forma precisa e consistente o campo de ressonância e a largura de linha.

3 Metodologia

Para que seja feito o modelo computacional, é necessário antes de mais nada estudarmos a dinâmica de magnetização, assim, poderemos derivar as equações a serem utilizadas pelo computador. A abordagem visa fazer uma revisão da técnica de ressonância ferromagnética, introduzir as condições de ressonância e concluir no modelo numérico.

3.1 Ressonância Ferromagnética

Ressonância Ferromagnética ou FMR (ferromagnetic resonance) é uma das técnicas espectroscopias mais sensíveis e interessantes para o estudo de propriedades magnéticas de filmes finos, pois ela fornece os parâmetros essenciais para descrever propriedades magnéticas, tais como: anisotropias magnéticas, momento magnético, temperatura de Curie, fator g de Landé, coeficientes dos acoplamentos magneto-elásticos e os mecanismos de relaxação da magnetização

3.1.1 Frequência de Larmor

Basicamente, a FMR consiste em expor uma amostra a um campo de micro-ondas na presença de um campo magnético estático, e observar as linhas de absorção ressonante de energia. O campo de micro-ondas deve ser aplicado perpendicularmente ao campo estático, de modo que ele tenda a perturbar os spins e desviá-los da posição de equilíbrio. Quando a frequência da radiação incidente for igual à frequência de precessão dos spins, a amostra absorverá a energia da radiação.

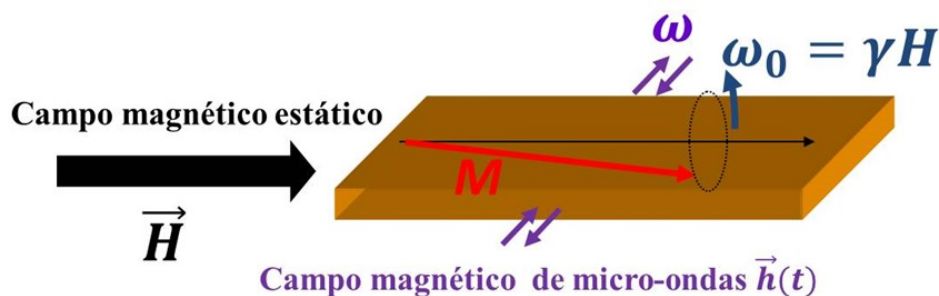


Figura 1: Ressonância Ferromagnética em filmes finos ferromagnéticos [1]

Resultados de Ressonância Ferromagnética em materiais ferromagnéticos em geral são tratados fenomenologicamente, já que a grande quantidade de spins interagentes torna o tratamento quântico impraticável. Portanto, do ponto de vista semi-clássico, vamos considerar primeiramente um único spin eletrônico em um campo magnético.

O Spin do elétron é relacionado com um momento magnético através de:

$$\vec{\mu} = g\mu_B\vec{S} \quad (3.1.1)$$

Sendo g o fator de Landé, $\vec{S}$ é o momento magnético do spin e μ_B é o magneton de Bohr dado por:

$$\mu_B = \frac{e}{2m_e}\hbar = 9,274 \times 10^{-24} \text{ J/T} \quad (3.1.2)$$

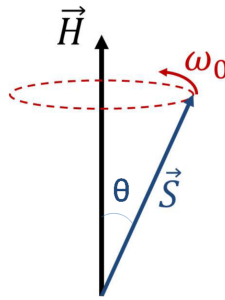


Figura 2: Único spin precessionando em torno de um campo magnético [1].

Como consequência da quantização do momento angular, o momento magnético também é quantizado. A energia potencial do elétron em um campo magnético tem origem na interação Zeeman e é dada por:

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{H} = -g\mu_B\vec{S} \cdot \vec{H} \quad (3.1.3)$$

O momento magnético total da amostra precessa em torno do campo magnético estático, absorvendo a energia do campo de rádio-frequência (RF) transversal quando sua frequência coincide com a de precessão. Nesse caso, o vetor macroscópico S , que representa o spin total do ferromagnético, está quantizado no campo estático, com níveis de energia separados pelas frequências de Zeeman. A regra de seleção $\Delta m_s = \pm 1$ permite apenas transições entre níveis adjacentes.

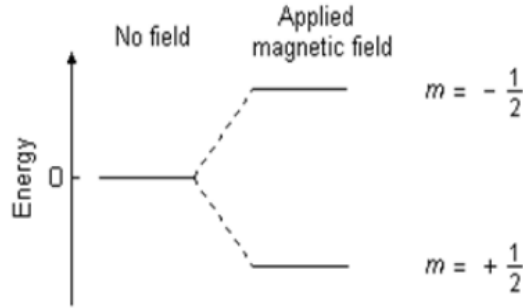


Figura 3: regra de seleção $\Delta m_s = \pm 1$.

Observamos que a energia é mínima quando o momento magnético $\vec{\mu}$ e o campo magnético $\vec{H}$ estão alinhados paralelamente.

O campo magnético $\vec{H}$ produz um torque no momento angular de spin $\vec{S}$ (também no momento magnético $\vec{\mu}$):

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{H} \quad (3.1.4)$$

que é igual à variação temporal do momento angular do spin.

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{S}}{dt} = \frac{g\mu_B}{\hbar}(\vec{S} \times \vec{H}) \quad (3.1.5)$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \omega_0 = \gamma H \quad (3.1.6)$$

É a solução da equação diferencial 3.1.5, conhecida como frequência de Larmor. O parâmetro γ é chamado de razão giromagnética. Para o elétron, $\gamma = \frac{g\mu_B}{\hbar}$. A ressonância acontece quando a frequência do campo oscilante se iguala à frequência de Larmor.

3.1.2 Dinâmica de magnetização

Na abordagem semiclassica a ressonância ferromagnética é baseada no movimento da magnetização macroscópica e é definida por

$$\vec{M} = \sum_i \frac{\vec{\mu}_i}{V} = \frac{g\mu_B}{V} \sum_i \vec{S}_i \quad (3.1.7)$$

Substituindo a Equação 3.1.7 na Equação 3.1.5

$$\frac{d\vec{S}}{dt} = \gamma \vec{S} \times \vec{H}_{ef} \quad (3.1.8)$$

será obtido Equação de Landau-Lifshitz-Griffiths não amortecida:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = -\gamma \vec{M} \times \vec{H}_{ef} \quad (3.1.9)$$

sendo $\vec{H}_{ef}$ o campo efetivo que atua sobre os spins

É bem estabelecido que as curvas experimentais de histerese em materiais ferromagnéticos evidenciam que, acima de determinados valores críticos do campo magnético aplicado, a magnetização satura, torna-se uniforme e alinha-se paralelamente ao campo externo [5]. Para descrever esse comportamento de forma fenomenológica, pode-se incluir um termo de amortecimento proposto por Gilbert [2] na equação de movimento, obtendo-se:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = -\gamma \vec{M} \times \vec{H}_{ef} - \lambda \gamma \left[\vec{M} \times \frac{d\vec{M}}{dt} \right] \quad (3.1.10)$$

Onde λ é o termo de amortecimento.

Essa equação descreve a dinâmica de magnetização no movimento de relaxação.

3.1.3 Relação de dispersão

Num caso de um filme fino simples, as condições de equilíbrio da magnetização durante a ressonância no plano podem ser escritas como:

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad H \sin(\phi - \phi_H) = -H_U \sin \phi \cos \phi \quad (2.13)$$

Onde θ é o ângulo polar de $\vec{M}$, θ_H é o ângulo polar de $\vec{H}$, ϕ é o ângulo azimutal de $\vec{M}$, ϕ_H é o ângulo azimutal de $\vec{H}$ e H_U é o campo de anisotropia uniaxial planar.

Ao derivar a densidade de energia livre do filme em relação a θ e ϕ e aplicar as condições de equilíbrio da magnetização [4], obtemos as relações de dispersão no plano.

$$\frac{\omega^2}{\gamma_0^2} = [H \cos(\phi - \phi_H) + H_U \cos^2 \phi + M_{ef}] [H \cos(\phi - \phi_H) - H_U \cos 2\phi] \quad (2.15)$$

Resolvendo esta equação como um polinômio de segundo grau, considerando apenas a parte positiva é obtido a equação do campo de ressonância para o filme simples [3]:

$$H_{rFS} = \frac{1}{2} \left(4\pi M_{ef} - H_U (\cos^2 \phi_H + \cos 2\phi_H) + \sqrt{(4\pi M_{ef} + H_U (\cos^2 \phi_H + \cos 2\phi_H))^2 - 4 \left(-\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^2 + H_U (4\pi M_{ef} + H_U \cos^2 \phi_H) \cos 2\phi_H \right)} \right). \quad (3.1.11)$$

3.2 O Experimento de FMR

Em filmes finos, a baixa potência absorvida requer técnicas sensíveis, como a detecção lock-in com amplificadores sintonizados. Nesse caso, um campo magnético de modulação é aplicado na direção do campo estático, permitindo amplificar o sinal e detectar apenas a potência de RF absorvida na frequência de modulação.

Durante a medida o *Lock-in* é sintonizado de maneira a mediar apenas o segundo termo da expansão de Taylor da potência média absorvida. Portanto o sinal medido tem um forma de linha semelhante a derivada da Lorentziana (ver Figura 4).

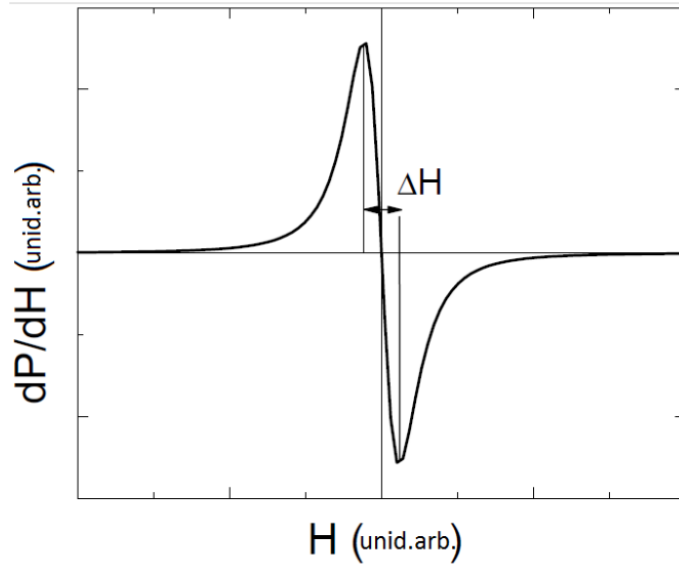


Figura 4: Espectro da derivada da absorção de microondas em função do H.

Os dados analisados neste trabalho foram obtidos a partir de medidas de FMR na configuração de varredura de campo (*field sweep*). Nesse método, a frequência da radiação de micro-ondas é mantida constante, enquanto o campo magnético externo aplicado é variado continuamente.

Os dados brutos para cada medição são fornecidos em arquivos de texto no formato `.dat`. Cada arquivo contém, no mínimo, três colunas de dados essenciais para a análise: a frequência de microondas, o campo magnético aplicado (em unidades de Oe ou G) e a intensidade do sinal FMR correspondente (a derivada da potência de micro-ondas absorvida, em unidades arbitrárias)

3.3 Ajuste numérico

Para a análise dos dados e construção da ferramenta computacional, foi utilizada a linguagem de programação Python, devido à sua robustez e ao vasto ecossistema de bibliotecas científicas. As principais bibliotecas utilizadas foram Numpy para manipulação numérica, Pandas para a manipulação das tabelas das medidas experimentais, tkinter para criação do ambiente gráfico e Matplotlib para manipulação gráfica dos modelos foi possível realizar o trabalho.

Para um filme simples a derivada da Lorentziana usada como ajuste é dada pela seguinte equação:

$$\frac{dP}{dH} = -\frac{2A(H - H_r)}{\Delta H \left(1 + \left(\frac{H - H_r}{\Delta H}\right)^2\right)^2} \quad (3.3.1)$$

4 Resultados e Discussão

A interface gráfica `fmr_gui.py` oferece uma experiência completa para análise de dados FMR através de uma interface intuitiva com múltiplas abas especializadas.

A Figura 5 mostra a interface gráfica do software desenvolvido.

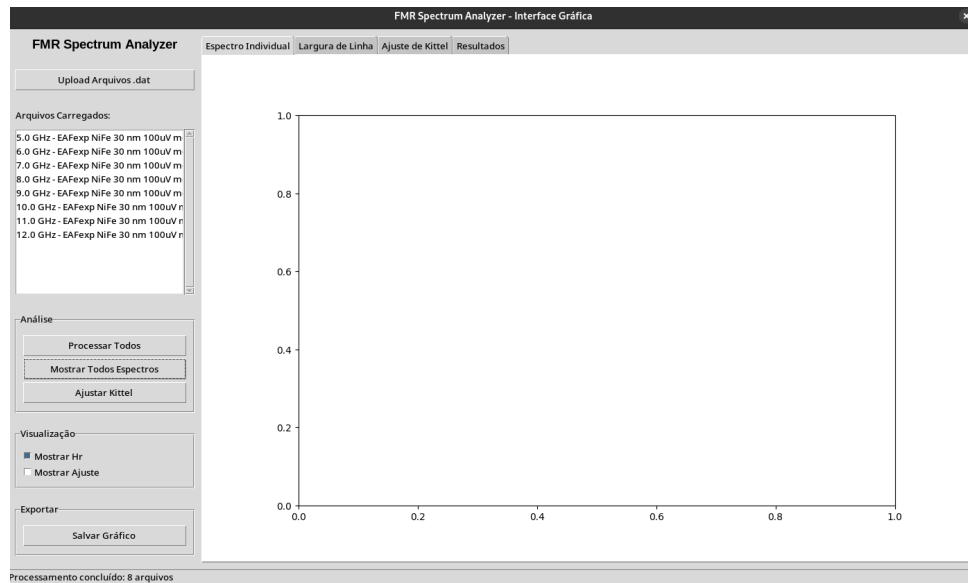


Figura 5: Visão geral da Interface Gráfica após fazer *upload* dos dados experimentais.

Funcionalidades Principais:

- Upload de arquivos .dat experimentais através do botão "Upload Arquivos .dat".
- Visualização da lista de arquivos carregados com identificação por frequência.
- Organização em abas funcionais: "Espectro Individual", "Largura de Linha", "Ajuste de Kittel" e "Resultados".
- Controles de análise: "Processar Todos", "Mostrar Todos Espectros" e "Ajustar Kittel".
- Opções de visualização com checkboxes para "Mostrar H_r " e "Mostrar Ajuste Lorentziano".
- Funcionalidade de exportação para múltiplos formatos (.png, .pdf e .svg) com "Salvar Gráfico".

A Figura 6 mostra um exemplo do ajuste realizado pelo software.

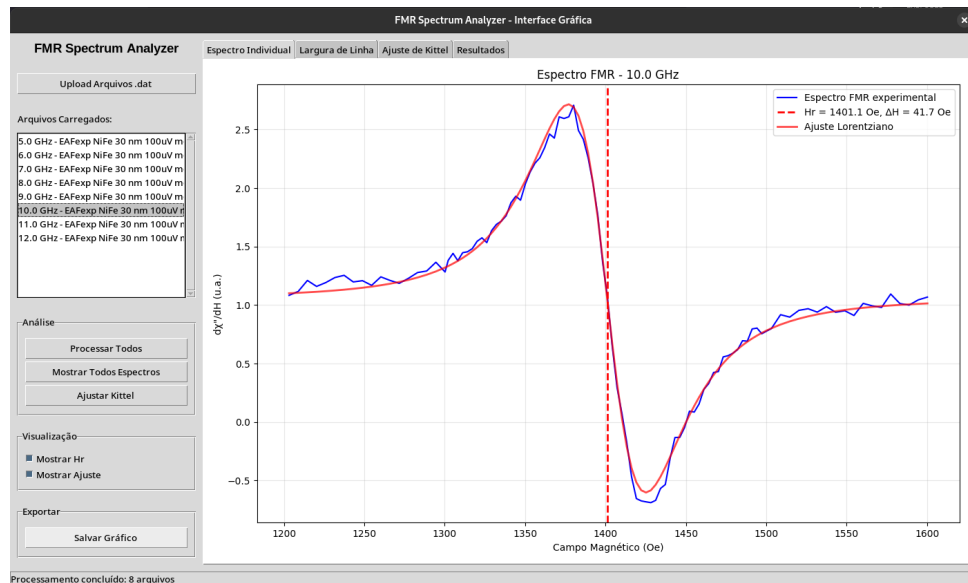


Figura 6: Gráfico da derivada da potência absorvida em relação ao campo magnético. Espectro de ressonância experimental (pontos vermelhos) com ajuste (linha vermelha) para extrair o campo de ressonância e a largura de linha em $f=10$ GHz para um filme de 30 nm de espessura de NiFe. Gráfico da derivada da potência pelo campo magnético.

A Figura 7 mostra a funcionalidade de visualizar todos os espectros juntos:

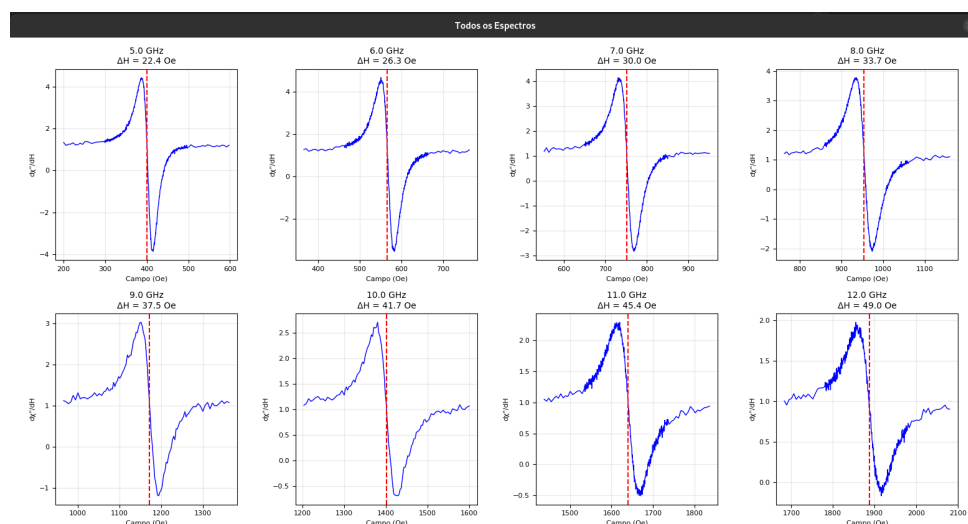


Figura 7: Plot de todos os espectros com informação da largura de linha do campo.

A Figura 8 e a Figura 9 demonstram as análises secundárias realizadas a partir dos parâmetros extraídos de múltiplos espectros.

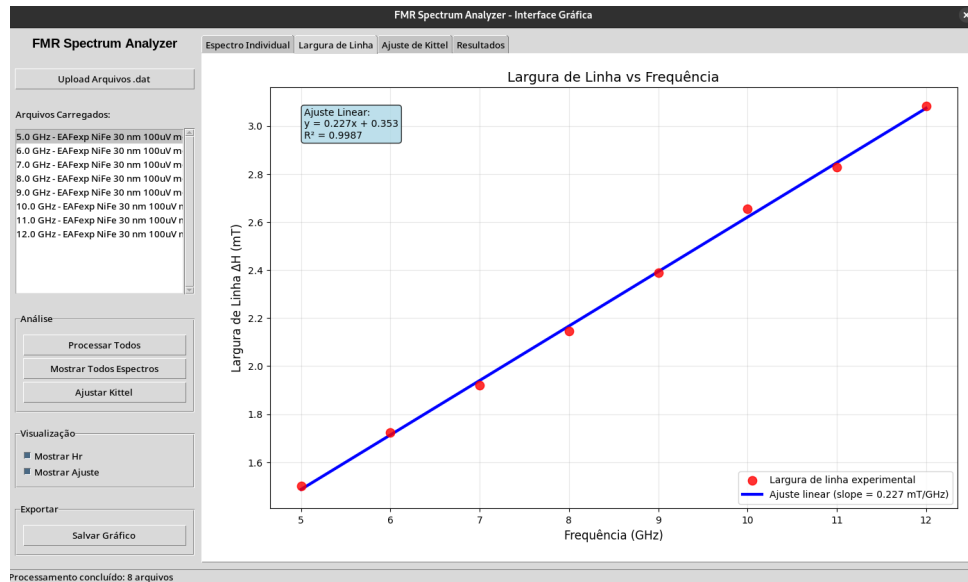


Figura 8: Ajuste linear da largura de linha pela frequência.

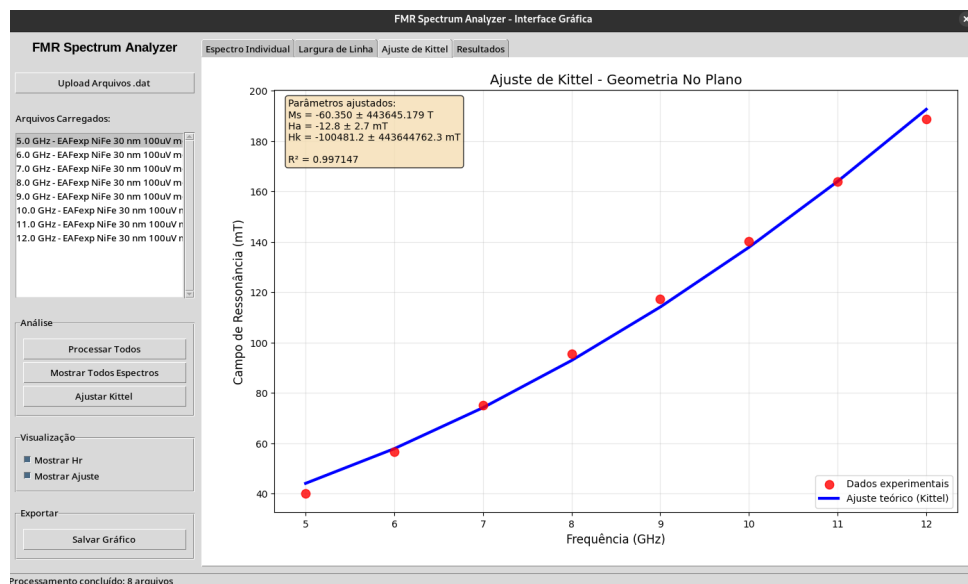


Figura 9: Ajuste de Kittel do campo de ressonância pela frequência.

A validação estatística com R^2 próximo de 1 demonstra excelente qualidade dos ajustes.

4.1 Disponibilidade do Código

O código-fonte completo do software desenvolvido neste projeto está publicamente disponível no seguinte repositório do GitHub: https://github.com/viniciusferrari08/analise_fmr.

5 Conclusão

Este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para automatizar e otimizar a análise de dados de Ressonância Ferromagnética (FMR). O objetivo foi plenamente alcançado com a criação de um software em Python, dotado de uma interface gráfica intuitiva, que se mostrou robusto e eficaz.

A partir de um sólido embasamento teórico na dinâmica da magnetização, descrito pela equação de Landau-Lifshitz-Gilbert, o programa implementa um modelo de ajuste numérico capaz de extrair com precisão os parâmetros fundamentais dos espectros de FMR, como o campo de ressonância (H_r) e a largura de linha (ΔH). Os resultados demonstraram que a ferramenta vai além do ajuste de espectros individuais, permitindo também a análise da dependência desses parâmetros com a frequência, como no ajuste do modelo de Kittel, que é crucial para determinar a magnetização efetiva do material.

O software desenvolvido representa uma contribuição significativa ao simplificar um processo de análise. Para trabalhos futuros, diversas melhorias podem ser implementadas. Primeiramente, o modelo pode ser aprimorado para analisar espectros com múltiplos picos de ressonância, funcionalidade essencial para o estudo de filmes multicamadas com acoplamento magnético. Por fim, a ferramenta pode ser estendida para processar e visualizar a dependência dos parâmetros magnéticos em função do ângulo de aplicação do campo, o que permitiria a separação e quantificação precisa das anisotropias magnéticas da amostra.

Referências

- [1] Thiago Eduardo Pedreira Bueno. *Estudo de bicamadas FM/AF e válvulas de spin por ressonância ferromagnética*. Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, sep 2014.

- [2] T. L. Gilbert. A phenomenological theory of damping in ferromagnetic materials. *Physical Review*, 100:1243, 1955. Abstract only.
- [3] Bruno Cordeiro Silva. Ressonância ferromagnética em filmes simples ferromagnéticos (fm) e bi-camadas ferro/antiferromagnéticas (fm/af) em função da temperatura. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, feb 2016.
- [4] J. Smit and H. G. Beljers. Ferromagnetic resonance absorption in $\text{baf}_{12}\text{o}_{19}$, a highly anisotropic crystal. *Philips Research Reports*, 10:113–130, 1955.
- [5] Aldir Antonio de Vasconcellos Neto. Ressonância ferromagnética em filmes finos. Monografia, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, 2023.